

INT	INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH UNIwersYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w Krakowie		
	Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych		
PRZEDMIOT	METROLOGIA	I SYSTEMY	POMIAROWE
TEMAT: Przyrządy mikrometryczne. Śruba mikrometryczna		Nr ćwiczenia: 3 Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa	

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

Pomiary mikrometrem zewnętrznym

Śruba mikrometryczna, technika odczytu oraz statystyczna analiza serii wyników

WERSJA SYMULACYJNA

Wartości w tabelach zostały przygotowane wyłącznie jako spójny przykład obliczeniowy. Nie są zapisem rzeczywiście przeprowadzonej serii pomiarowej i nie powinny być tak przedstawiane.

AUTOR	Wiktor Złotnik
PRZEDMIOT	Metrologia i systemy pomiarowe
CHARAKTER DANYCH	Symulacja dydaktyczna - przykład obliczeniowy
OPRACOWANIE	Nowa redakcja i układ graficzny, wrzesień 2026

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest opanowanie prawidłowej obsługi mikrometru zewnętrznego oraz wykonanie powtarzalnych pomiarów długości z rozdzielczością 0,01 mm. Opracowanie obejmuje identyfikację elementów przyrządu, kontrolę położenia zerowego, poprawne użycie sprzęgiełka i analizę niepewności wyznaczonej z serii odczytów.

2. Podstawy działania przyrządu

Mikrometr wykorzystuje precyzyjną parę śrubową. Obrót bębna powoduje osiowe przesunięcie wrzeciona, a wartość wymiaru odczytuje się jako sumę wskazania na tulei i części wynikającej z położenia podziałki bębna. Dla typowego skoku śruby 0,5 mm i pięćdziesięciu działek jeden odstęp podziałki odpowiada 0,01 mm.

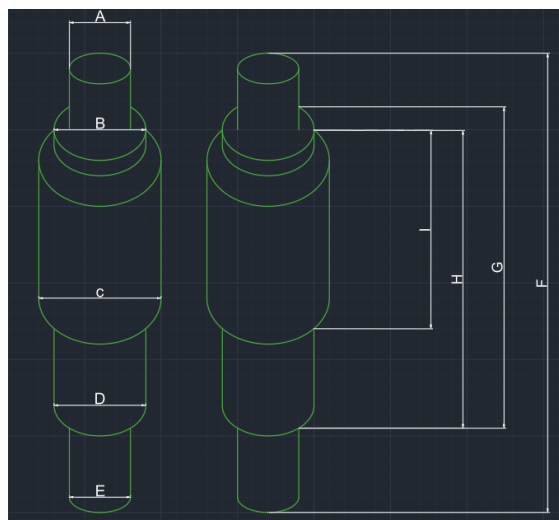


Rys. 1. Mikrometr zewnętrzny - fotografia zachowana z materiału źródłowego.

Sprzęgiełko ogranicza siłę docisku, dlatego końcowe zbliżanie powierzchni pomiarowych powinno odbywać się wyłącznie z jego użyciem. Nadmierny nacisk może odkształcić kabląk lub detal. Na wynik wpływają również zabrudzenia, temperatura przyrządu i przedmiotu, nieosiowe ustawienie oraz błąd odczytu skali.

3. Przygotowanie i przebieg

- 01 Skontrolowano czystość kowadełka i wrzeciona oraz sprawdzono wskazanie zerowe.
- 02 Mierzony detal ustawiono pomiędzy powierzchniami pomiarowymi bez przekoszenia.
- 03 Wrzeciono dosuwano sprzęgiełkiem do uzyskania powtarzalnego, lekkiego docisku.
- 04 Dla ośmiu wymiarów A-H wykonano po dziesięć odczytów.
- 05 Po każdej serii obliczono średnią, niepewność standardową średniej i przedział ufności 95%.



Rys. 2. Schemat badanego detalu i oznaczenia wymiarów A-H - grafika zachowana z materiału źródłowego.

4. Dane symulowane

WAŻNE

Tabela jest przykładem dydaktycznym. Odczyty zmodyfikowano o niewielkie wartości rzędu 0,01 mm, a każdą serię zachowano w zakresie typowym dla przyjętej rozdzielczości.

Lp.	A	B	C	D	E	F	G	H
1	16,15	23,26	37,30	28,40	12,00	106,63	45,13	45,35
2	16,16	23,25	37,31	28,41	12,01	106,64	45,14	45,36
3	16,15	23,27	37,29	28,40	11,99	106,62	45,12	45,35
4	16,14	23,26	37,30	28,39	12,00	106,63	45,13	45,34
5	16,17	23,26	37,32	28,40	12,01	106,64	45,15	45,35
6	16,15	23,24	37,30	28,42	12,00	106,63	45,13	45,37
7	16,14	23,27	37,29	28,39	11,98	106,61	45,12	45,34
8	16,15	23,26	37,30	28,40	12,01	106,63	45,13	45,35
9	16,16	23,25	37,31	28,41	12,00	106,64	45,14	45,36
10	16,15	23,26	37,30	28,40	11,99	106,63	45,13	45,35

Model statystyczny

Dla każdej serii przyjęto $n = 10$ odczytów. Wartość średnią wyznaczono jako $\bar{x} = \sum x_i / n$. Statystyczną niepewność standardową średniej obliczono ze wzoru $u_A = \sqrt{[\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n(n - 1))]}$. Dla poziomu ufności 95% i dziewięciu stopni swobody zastosowano współczynnik t-Studenta $k = 2,2622$, a następnie $U_{95} = k \cdot u_A$.

Przykład obliczeń - seria A

- 1. Średnia: $\bar{x} = (16,15 + 16,16 + 16,15 + 16,14 + 16,17 + 16,15 + 16,14 + 16,15 + 16,16 + 16,15) / 10 = 16,1520$ mm
- 2. Suma kwadratów odchyleń: $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 0,0007600 \text{ mm}^2$
- 3. Niepewność standardowa średniej: $u_A = \sqrt{[0,0007600 / (10 \cdot 9)]} = 0,002906 \text{ mm}$
- 4. Niepewność rozszerzona: $U_{95} = 2,2622 \cdot 0,002906 = 0,006574 \text{ mm}$
- 5. Zapis wyniku: $N = (16,1520 \pm 0,006574) \text{ mm}$; przedział: $16,145426 \text{ mm} < N < 16,158574 \text{ mm}$.

5. Zestawienie obliczeń

Dla wszystkich wymiarów zastosowano identyczny tok obliczeń. Tabela podaje wartości średnie, niepewności standardowe średniej, niepewności rozszerzone oraz granice przedziałów ufności.

Wymiar	n	Średnia [mm]	uA [mm]	U95 [mm]	Przedział 95% [mm]
A	10	16,152	0,00291	0,00657	16,14543 - 16,15857
B	10	23,258	0,00291	0,00657	23,25143 - 23,26457
C	10	37,302	0,00291	0,00657	37,29543 - 37,30857
D	10	28,402	0,00291	0,00657	28,39543 - 28,40857
E	10	11,999	0,00314	0,00711	11,99189 - 12,00611
F	10	106,630	0,00298	0,00674	106,62326 - 106,63674
G	10	45,132	0,00291	0,00657	45,12543 - 45,13857
H	10	45,352	0,00291	0,00657	45,34543 - 45,35857

6. Wnioski

Przykładowe serie pokazują wysoką powtarzalność pomiarów mikrometrem: zmiany mieszczą się na ogół w zakresie kilku setnych milimetra, a przedziały ufności średnich pozostają wąskie. Jest to zgodne z charakterem przyrządu przeznaczonego do precyzyjnego wyznaczania wymiarów zewnętrznych.

Ostateczna jakość rzeczywistego wyniku zależy jednak od warunków termicznych, stanu powierzchni pomiarowych, kontroli zera, ustawienia detalu i sposobu użycia sprzęgiełka. Pełny budżet niepewności powinien łączyć analizę rozrzutu z informacją o rozdzielczości i wzorcowaniu przyrządu.

7. Literatura i materiały

- 1. PN-71/N-02050, Metrologia - nazwy i określenia.
- 2. Materiały dydaktyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Warszawskiej dotyczące śruby mikrometrycznej oraz narzędzi pomiarowych.
- 3. Katalog przyrządów LIMIT - źródło fotografii wykorzystanej w materiale bazowym; autorskie notatki z laboratorium.